cermat

MATEMATIKA 9

M9PAD20C0T01

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

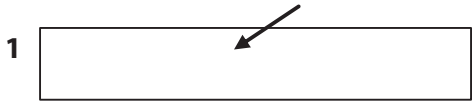
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu **je uveden na záznamovém archu**.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi pište do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujte do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

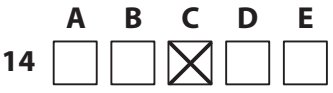
- Řešení úloh **pište čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.



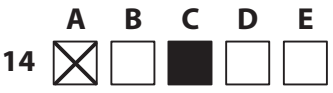
- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Veřejně nepřístupná informace podle § 60b odst. 3 a § 80b školského zákona

V úlohách **1**, **2**, **4.1**, **4.2**, **6**, **7**, **8** a **16** přepište **do záznamového archu** pouze **výsledky**.

1 bod

1 **Vypočtěte:**

$(-0{,}4)^2 + 0{,}3^2 =$ 0,25

$0{,}16 + 0{,}09 = 0{,}25$

---

max. 2 body

2

2.1 Z dvouhodinové přednášky již tři pětiny uplynuly.

Vypočtěte, kolik minut zbývá do konce přednášky.

2 h = 120 min

Zbývá $\frac{2}{5} \cdot 120$ min = 48 min

2.2 Objemy dvou laboratorních nádob jsou $V_1 = 9\,500$ mm^3, $V_2 = 0{,}001$ m^3.

Vypočtěte, o kolik cm^3 **se liší objemy** V_1, V_2 **těchto laboratorních nádob.**

$V_1 = 9500$ mm^3 = 9,5 cm^3

$V_2 = 0{,}001$ m^3 = 1 dm^3 = 1000 cm^3

$V_2 - V_1 = 1000 - 9{,}5 = 990{,}5$ cm^3

Doporučení: Úlohy **3**, **4.3** a **5** řešte přímo **v záznamovém archu**.

max. 4 body

3 **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.**

3.1

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{13} - \frac{1}{2}\right) = \frac{3+10}{12} \cdot \frac{10-13}{26} = \frac{13}{12} \cdot \frac{-3}{26} = -\frac{1}{8}$$

3.2

$$\frac{\frac{6}{5}}{\frac{7}{6} \cdot 4 - 4 \cdot \frac{5}{12}} = \frac{\frac{6}{5}}{\frac{7}{6} \cdot \frac{4}{1} - \frac{24}{1} \cdot \frac{5}{12}} = \frac{\frac{6}{5}}{\frac{28}{6} - \frac{10}{6}} =$$

$$= \frac{\frac{6}{5}}{\frac{18}{6}} = \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{18} = \frac{2}{5}$$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení**.

max. 4 body

4

4.1 Rozložte na součin:

$p^2 - 16 = (p-4)\cdot(p+4)$

4.2 Umocněte a zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$(2x+5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$

4.3 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$(2n+6)\cdot(4n-5) + \underbrace{(3-5)}_{-2}\cdot 2n - 5n\cdot\underbrace{(n-2n)}_{-n} = 8n^2 - 10n + 24n - 30 - 4n + 5n^2 =$

$= 13n^2 + 10n - 30$

V záznamovém archu uveďte pouze v podúloze 4.3 celý **postup řešení**.

---

max. 4 body

5 Řešte rovnici:

5.1

$3{,}2 - 0{,}5x - 1 = 0{,}6 - 1{,}3x$

$3{,}2 - 1 - 0{,}6 = -1{,}3x + 0{,}5x$

$1{,}6 = -0{,}8x \quad /\cdot(-10)$

$-16 = 8x \quad /:8$

$-2 = x$

5.2

$\frac{5y+3}{8} - \frac{y}{2} = \frac{4-y}{5} + \frac{2y-1}{10} \quad /\cdot 40$

$5\cdot(5y+3) - 20y = 8\cdot(4-y) + 4\cdot(2y-1)$

$25y + 15 - 20y = 32 - 8y + 8y - 4$

$25y - 20y = 32 - 4 - 15$

$5y = 13$

$y = \frac{13}{5}$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení** (zkoušku nezapisujte).

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Tři vázy mají různé velikosti.
Objem velké vázy je o polovinu větší než objem střední vázy.
Objem střední vázy je čtyřikrát větší než objem malé vázy.

$x + \frac{1}{2}x = \frac{3}{2}x$

střední = 4 · malá

malá = $\frac{1}{4}$ střední

(CZVV)

max. 3 body

6 Neznámý objem střední vázy označte x.

6.1 V závislosti na veličině x **vyjádřete** objem velké vázy. $\frac{3}{2}x$

6.2 V závislosti na veličině x **vyjádřete** objem malé vázy. $\frac{1}{4}x$

6.3 Všechny tři vázy dohromady mají objem 5,5 litru.
Vypočtěte v litrech objem střední vázy. 2 litry

$V + S + M = 5{,}5$

$\frac{3}{2}x + x + \frac{1}{4}x = 5{,}5 \quad /\cdot 4$

$6x + 4x + x = 22$

$11x = 22 \quad /:11$

$x = 2$

$5{,}5 \cdot 4 = 11 \cdot 2 = 22$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

Škrabací sloupek pro kočky má tvar rotačního válce.
Válec má výšku 50 cm a jeho podstava má průměr 14 cm.
Obě podstavy jsou bílé, plášť válce je šedý.

(Za π dosazujte $\frac{22}{7}$.)



$d = 14$ cm

$r = \frac{14}{2} = 7$ cm

(CZVV)

max. 3 body

7 Vypočtěte v cm²

7.1 obsah jedné podstavy válce,

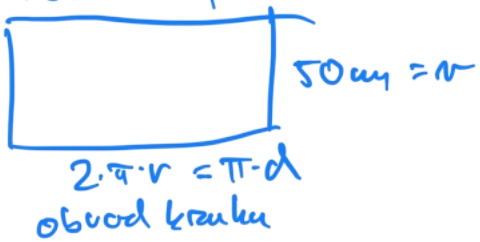
7.2 obsah pláště válce.

7.1 $S_p = \pi \cdot r^2$

$S_p = \frac{22}{7} \cdot 7^2$

$S_p = 22 \cdot 7 \text{ cm}^2 = 154 \text{ cm}^2$

7.2 rozbalený plášť



$S_{pl} = v \cdot \pi \cdot d$

$S_{pl} = 50 \cdot \frac{22}{7} \cdot 14$

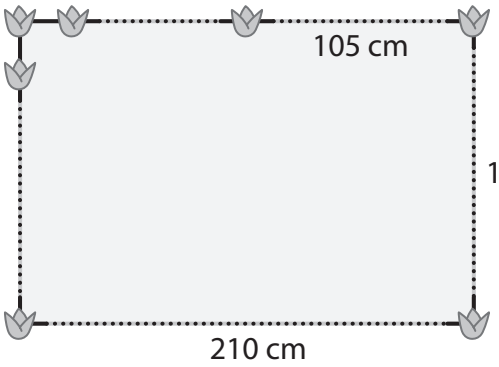
$S_{pl} = 100 \cdot 22 \text{ cm}^2 = 2200 \text{ cm}^2$

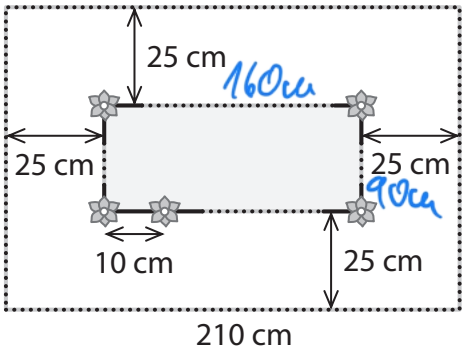
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Obdélníkový záhon má rozměry 210 cm a 140 cm.

(8.1) Záhon bude po obvodu osázen tulipány ve **stejných** rozestupech. Rozestupy mezi sousedními tulipány musí být **co největší**, přitom tulipán musí být v každém rohu záhonu a také uprostřed delší strany.

(8.2) Uvnitř záhonu je vyznačen menší obdélník. V jeho rozích a po jeho obvodu budou v 10centimetrových rozestupech vysázeny narcisy.
Každý narcis bude vzdálen 25 cm od nejbližšího okraje záhonu.





Rozměry rostlin zanedbáváme.

(*CZVV*)

max. 4 body

8

8.1 Vypočtěte v cm rozestup mezi sousedními tulipány.

8.2 Vypočtěte, kolik narcisů bude vysázeno.

8.1 Jedna strana je 140 ; nezbude nám, že se musí vejít mezi 105cm

Hledám největší možný rozestup = největší možný dělitel

$D(140;105) = 5 \cdot 7 =$ 35 cm

$140 = 10 \cdot 14 = 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7$

$105 = 5 \cdot 21 = 5 \cdot 3 \cdot 7$

8.2 Menší obdélník má rozměry 160 · 90 cm

Narcisy leží 10 cm od sebe.

Do strany 160 se jich vejde 160 : 10 = 16

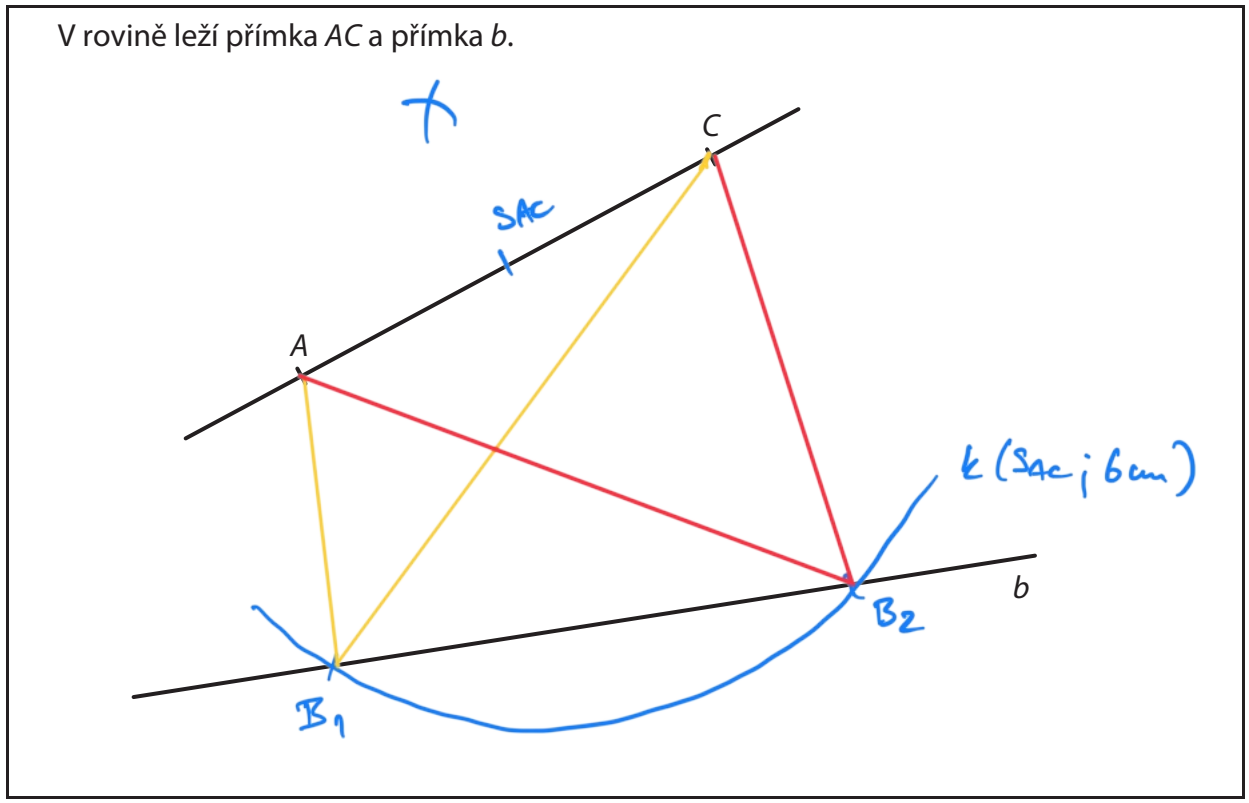
— " — 90 — " — 90 : 10 = 9

celkem tedy $(16+9) \cdot 2 = 25 \cdot 2 =$ 50 narcisů

Doporučení pro úlohy **9** a **10**: Rýsujte přímo **do záznamového archu**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží přímka *AC* a přímka *b*.



(*CZVV*)

max. 2 body

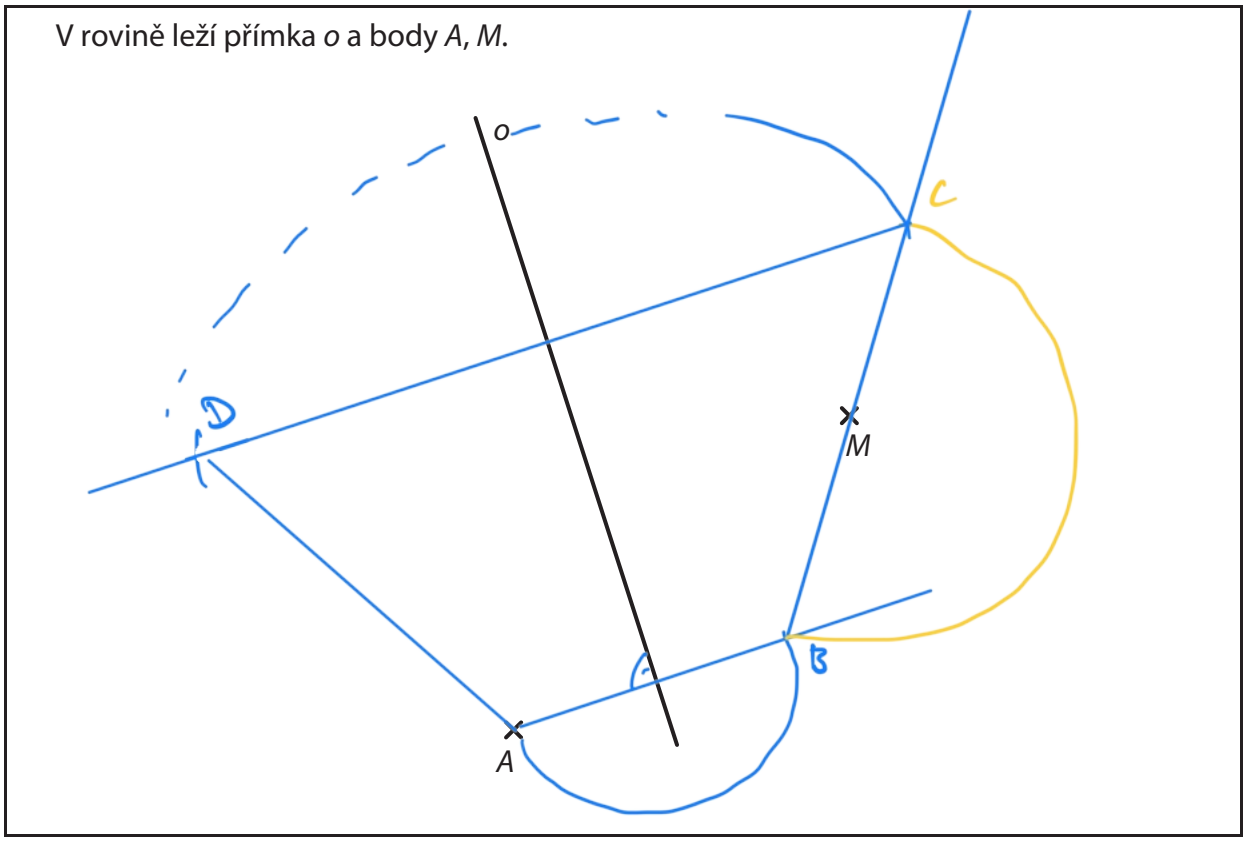
9 Body *A, C* jsou vrcholy trojúhelníku *ABC*. Na přímce *b* leží vrchol *B*.
Délka těžnice t_b na stranu *AC* je 6 cm.

Sestrojte vrchol *B* trojúhelníku *ABC*, **označte** jej písmenem a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží přímka *o* a body *A*, *M*.



(*CZVV*)

max. 3 body

10 Bod *A* je vrchol rovnoramenného lichoběžníku *ABCD*, bod *M* je střed jeho ramene *BC*. Přímka *o* je osou lichoběžníku *ABCD*.

Sestrojte vrcholy *B*, *C*, *D* lichoběžníku *ABCD*, **označte** je písmeny a lichoběžník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Všichni pracovníci natírají plot stejným tempem.

Polovinu plotu by natřeli **všichni** pracovníci společně za 6 hodin.

11.1 Celý plot za dvojnásobek času = 12 h

(*CZVV*)

max. 4 body

11 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

		A	N
11.1	**Celý** plot by natřeli **všichni** pracovníci společně za 9 hodin.	☐	☒
11.2	**Polovinu** plotu by natřela **třetina** pracovníků společně za 18 hodin.	☒	☐
11.3	**Čtvrtinu** plotu by natřela **čtvrtina** pracovníků společně za 12 hodin.	☒	☐

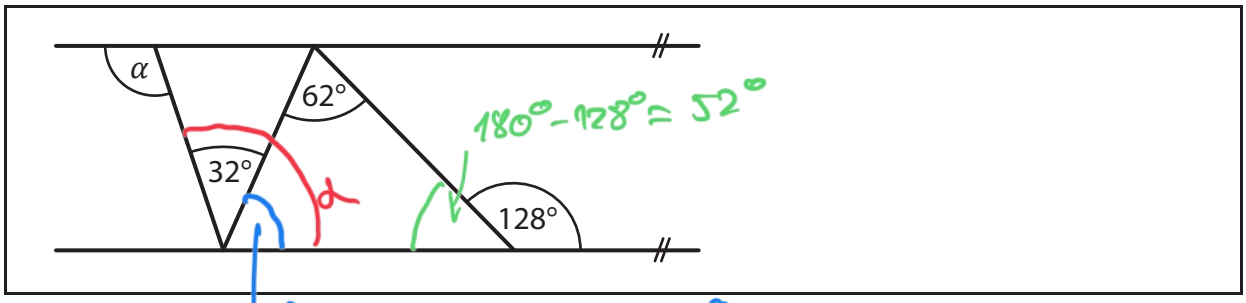
11.2 Třetina pracovníků = trojnásobek času = 3 · 6 = 18 h

11.3 Čtvrtina plotu = čtvrtina času = 3 hodiny

Čtvrtina pracovníků = čtyřnásobek času = 12 hodin

3 · 4 = 12

VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 12



(CZVV)

2 body

12 **Jaká je velikost úhlu α?**

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte.

$\alpha = 32° + 66°$

$\alpha = 98°$

A) menší než 98°

B) 98°

C) 100°

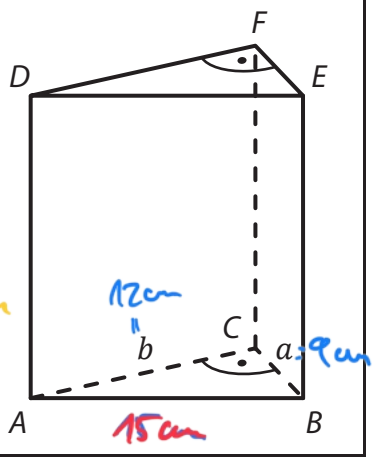
D) 102°

E) větší než 102°

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Podstavou kolmého trojbokého hranolu *ABCDEF* je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami délek $a = 9$ cm a $b = 12$ cm.

Obsah největší boční stěny *ABED* je 300 cm^2.

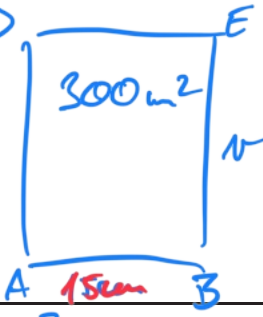


Spolstě jsou tři obdélníky D E

o výšce 20cm a stranáč

12cm, 9cm a 15cm

=> Spl = (12+9+15)·20



(CZVV)

Spl = 36·20 = 720cm²

2 body

13 **Jaký je povrch hranolu?**

A) 828 cm^2

B) 888 cm^2

C) 936 cm^2

D) 1 008 cm^2

E) 1 080 cm^2

$AB = \sqrt{12^2 + 9^2}$

$AB = \sqrt{144 + 81}$

$AB = \sqrt{225} = 15cm$

$300 = 15 \cdot v$

$v = 300 : 15$

$v = 20cm$

Hranol

$S = 2 \cdot Sp + Spl$

$S = 2 \cdot 54 + 720$

$S = 828 cm^2$

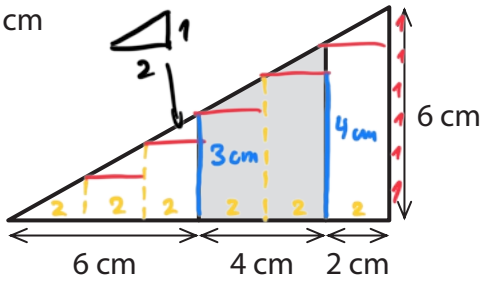
$Sp = \Delta = \frac{a \cdot v_a}{2}$

$Sp = \frac{12 \cdot 9}{2} = 54 cm^2$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami délek 12 cm a 6 cm je dvěma úsečkami rovnoběžnými s kratší odvěsnou rozdělen na tři rovinné útvary.

Úsečky rozdělily delší odvěsnu na tři úseky délek 6 cm, 4 cm a 2 cm.



(*CZVV*)

2 body

14 **Jaký je obsah tmavého útvaru?**

A) 16 cm^2

B) 18 cm^2

C) 20 cm^2

D) 21 cm^2

E) jiný obsah

$S_1 = 3 \cdot 2 + \frac{2 \cdot 1}{2} = 6 + 1 = 7\ cm^2$

$S_2 = 4 \cdot 2 + \frac{2 \cdot 1}{2} = 8 + 1 = 9\ cm^2$

$S_1 + S_2 = 7 + 9 = 16\ cm^2$

---

max. 6 bodů

15 **Přiřaďte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).**

15.1 Roční čtenářský poplatek již zaplatilo 40 % všech čtenářů knihovny, a poplatek tak musí zaplatit ještě zbývajících 264 čtenářů.

Kolik čtenářů má knihovna? C

$\frac{5}{5} - \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$ $\frac{5}{5}$

15.2 Do školní družiny se přihlásilo 540 žáků, což je o pětinu více, než činí kapacita družiny.

Kolik žáků činí kapacita družiny? D

$\frac{6}{5} \ldots 540$

$\frac{5}{5} \ldots x$

$(540 : 6) \cdot 5 = 450$

15.3 Do školního tanečního kroužku chodí 25 žáků, což je 5 % všech žáků školy. Kroužek juda navštěvuje 20 žáků školy, přičemž čtvrtina z nich chodí navíc do tanečního kroužku.

Kolik žáků školy nechodí ani do tanečního kroužku, ani do kroužku juda? E

A) 400

B) 420

C) 440

D) 450

E) 460

F) jiný počet

15.1 60 % ..... 264 čtenářů

100 % ... x čtenářů

$x = 264 \cdot \frac{100}{60}$

$x = 44 \cdot 10 = 440$ C

$264 : 6 = 44$

24

0

15.3 25 ž. ... 5 %

x ž. ... 100 %

$x = 25 \cdot \frac{100}{5} = 500$ ž

Školní kroužky: 500 − 40 = 460 ž

J ... 20 ž

1/4 J = J i T ... 5 ž

T ... 25 ž

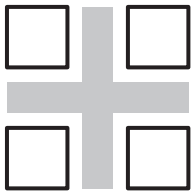
Alespoň 1 kroužek = 20 + 25 − 5 = 40 ž

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

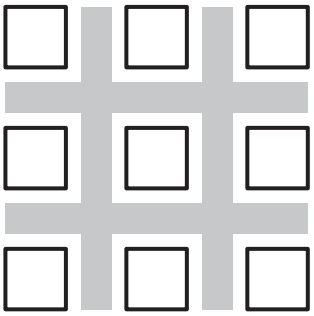
V počítačové hře má každé čtvercové město následující vlastnosti:

- Čtverečky představují **domy** a ve všech řadách i sloupcích je jich stejný počet.
- Mezi každými dvěma sousedními domy prochází jedna **ulice**; je přímá a spojuje protější okraje města. Libovolné dvě ulice jsou buď rovnoběžné, nebo k sobě kolmé.
- Každé dvě navzájem kolmé ulice mají společnou **křižovatku**.

Na obrázku jsou dvě nejmenší čtvercová města.



4 domy
2 ulice
1 křižovatka



9 domů
4 ulice
4 křižovatky

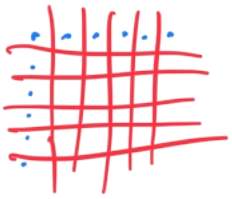
(*CZVV*)

max. 4 body

16 Určete,

16.1 kolik **křižovatek** je ve městě se 36 domy,

36 domů je 6·6 domů
5·5 křižovatek
= 25 křižovatek



16.2 kolik **ulic** je ve městě se 36 křižovatkami,

36 křižovatek = 6·6 ulic
6+6 = 12 ulic





16.3 kolik **domů** je ve městě se 36 ulicemi.

36 ulic ⇒ 18 svislých a 18 vodorovných
18 ulic znamená 19 domů v každé řadě a sloupci
19·19 domů = 361 domů

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.